

EL EFECTO DE UN ARANCEL EXTERNO COMÚN EN LA BALANZA DE PAGOS Y EN EL TIPO DE CAMBIO: EL CASO DE CHILE Y EL PACTO ANDINO*

*Sebastián Edwards***

I. INTRODUCCIÓN

Una de las características específicas de una unión aduanera es que no sólo se produce una liberación de las trabas al comercio en el interior de los países miembros de ella, sino que éstos regulan sus relaciones comerciales con el resto del mundo por medio de un arancel externo común (AEC). Es decir, los países miembros de la unión adoptan niveles arancelarios uniformes a ser aplicados a las importaciones provenientes fuera de ella.

El AEC habitualmente diferirá del arancel que los distintos miembros de la unión tenían en vigencia antes de la iniciación del proceso integracionista, por lo que su adopción tenderá a afectar su comercio con el resto del mundo y su situación de balanza comercial. Así, por ejemplo, si el AEC es en promedio menor que el arancel anterior tenderán a producirse un aumento de las importaciones desde fuera de la región, generándose un déficit momentáneo de balanza de pagos del país en cuestión.

Si suponemos que tanto las tarifas como el tipo de cambio son usados como herramientas para obtener el equilibrio externo, el efecto sobre la balanza de pagos de un cambio en las primeras (producido por la adopción del AEC) podrá ser compensado mediante un ajuste determinado del tipo de cambio.¹ En este trabajo elaboramos una metodología que permite medir el efecto del AEC sobre la balanza de pagos y el tipo de cambio de un país miembro de una unión aduanera, bajo el supuesto de que la autoridad pretende neutralizar los efectos del ajuste arancelario mediante devaluaciones o revaluaciones de la moneda del país, según las circunstancias. Esta metodología será aplicada al caso concreto del Pacto Andino analizando el efecto de un AEC hipotético sobre la balanza comercial y el tipo de cambio de uno de sus países miembros: Chile.²

* Agradezco a Dominique Hachette, Fernando Ossa, Ernesto Tironi y Maximiliano Cox sus comentarios a versiones preliminares de este trabajo; sin embargo, cualquier error u omisión es de mi exclusiva responsabilidad.

** Profesor-Investigador del Instituto de Economía de la Universidad Católica de Chile.

¹ Estamos suponiendo implícitamente que la autoridad económica implementará las políticas macroeconómicas requeridas para lograr el restablecimiento del equilibrio externo.

² En el desarrollo del modelo sólo se considerarán los efectos del AEC sobre la balanza

Debemos tener presente, sin embargo, que el efecto del proceso de integración como un todo sobre la balanza de pagos y el tipo de cambio no sólo dependerá de la relación existente entre el AEC y el arancel anterior sino que también del efecto de la liberación del comercio recíproco entre los países de la región. Este último efecto dependerá, para un país en particular, de la fuente de que provienen las mayores importaciones y exportaciones regionales, estando directamente relacionado con los tradicionales efectos de creación y desviación del comercio.³ En este trabajo no analizaremos este aspecto del proceso de integración, sino que nos centraremos en el solo efecto del AEC sobre la balanza comercial y el tipo de cambio, incorporando al análisis el concepto de protección efectiva o protección otorgada al valor agregado de una determinada actividad.

La implementación empírica del modelo aquí desarrollado para todos los países del Pacto Andino permitiría contar con importantes elementos de juicio para la confección de un AEC definitivo de la subregión andina, que junto con alcanzar los objetivos planteados en el Acuerdo de Cartagena no provoque, vía efecto sobre el tipo de cambio, presiones inflacionarias no deseadas o efectos negativos sobre la distribución del ingreso.

En la sección II se analiza el efecto de la implementación de un AEC sobre la balanza comercial, y se desarrolla en la sección III su efecto sobre el tipo de cambio real. En la sección IV se exponen los resultados obtenidos para el caso chileno y en la sección V se presentan algunas conclusiones.

II. LOS EFECTOS DE UN ARANCEL EXTERNO COMÚN SOBRE LA BALANZA COMERCIAL

Supondremos el caso de un país que enfrenta precios internacionales dados los bienes transables, por lo que la imposición o remoción de una tarifa sólo afectará los precios internos de los bienes comerciables internacionalmente.

Al considerar una economía con relaciones interindustriales tenemos que una determinada estructura tarifaria no sólo afectará el precio in-

comercial, excluyendo los servicios y movimientos de capitales, tanto para simplificar el análisis como por el hecho que el AEC sólo considera bienes. Sin embargo, en la sección final calificaremos los resultados obtenidos con base en la dirección de los posibles sesgos producidos por la exclusión de los movimientos de capital y de los efectos de un ajuste del tipo de cambio sobre la deuda externa del país.

³ Véase French-Davis, 1973.

terno de bienes finales, sino que también afectará una serie de bienes intermedios. Este hecho hace necesario utilizar el concepto de protección efectiva, que permite medir la protección que una determinada estructura le otorga al valor agregado en una actividad dada. Esta protección puede ser tanto positiva como negativa.⁴

La existencia de tarifas efectivas negativas permite la posibilidad teórica de una liberación del comercio que implique una revaluación de la moneda nacional.⁵ En la medida en que la liberación elimine, o disminuya, la protección negativa a un determinado bien importable, su producción interna aumentará, y así será posible que la magnitud de este aumento provoque una reducción de las importaciones globales de la economía. Si el AEC adoptado es menor que el vigente se producirán los mismos efectos que en el caso de una liberación, por lo que esta posibilidad será pertinente para un proceso de integración.

En un contexto de equilibrio parcial, haciendo el supuesto de "país pequeño" que enfrenta precios internacionales dados, la imposición o remoción de una tarifa sobre un bien importable j , provocará un efecto consumo y un efecto producción cuyas magnitudes dependerán tanto de la altura de la tarifa como de las elasticidades precio de oferta y demanda internas del bien j .⁶

Ahora bien, si la tarifa efectiva sobre el bien j difiere de la tarifa nominal, el efecto producción pertinente será el que provoca la tarifa efectiva sobre el valor agregado de la actividad j . En efecto, si una determinada estructura tarifaria grava fuertemente los insumos importados del bien j , de modo que la tarifa efectiva sea negativa, el resultado de la imposición de esta estructura será una disminución de la producción interna de j , en la medida en que las tarifas sobre los insumos provocarán un aumento de su costo trasladando la curva de oferta en una

⁴ Para un análisis del concepto de protección efectiva véase Corden, 1971.

⁵ Véase Johnson, 1966.

⁶ En el fondo lo pertinente es la variación del precio interno resultante de la variación de la tarifa. Si definimos por P_j el precio internacional y t_j la tarifa nominal, el precio interno será $P'_j = P_j (1 + t_j)$. Luego tendremos:

$$\frac{dP'_j}{P_j} = \frac{d(1 + t_j)}{1 + t_j} + \frac{dP_j}{P_j}$$

Sin embargo, por el supuesto de "país pequeño", $\frac{dP_j}{P_j} = 0$, por lo que la variación del precio interno será igual al cambio porcentual de la "fuerza de la tarifa" $(1 + t_j)$.

A lo largo del trabajo supondremos, a menos que se indique lo contrario, que ninguna tarifa es prohibitiva.

magnitud tal que el efecto protección de la tarifa nominal sobre el bien final será más que contrarrestado.

El caso de la implementación de un AEC que implique una liberación del comercio es perfectamente análogo. Supongamos para simplificar que los bienes importables j tienen funciones de producción de proporciones fijas entre el valor agregado y los insumos intermedios, donde el valor agregado tiene un costo creciente respecto del nivel de producto. La relación entre el valor agregado y el producto de libre comercio está dada por $P_j^* = (1 - \alpha_j)P_j$, para P_j^* precio del valor agregado de libre comercio, P_j precio del producto de libre comercio y α_j proporción del precio del producto que representan los insumos importables.⁷ Por otra parte, el valor agregado tiene una elasticidad precio de oferta de e_j , cuya relación con la elasticidad precio de oferta del producto (ϵ_j) es $e_j = (1 - \alpha_j)\epsilon_j$.⁸

Supongamos, además, que la situación inicial se caracteriza por: una estructura tarifaria con tarifas nominales t_j que genera tasas de protección efectiva τ_j , un consumo interno de C_j y una producción interna de Q_j . La diferencia entre C_j y Q_j (exceso de demanda interna) es cubierta por importaciones. La demanda interna de cada bien final tiene elasticidad precio de η_j , y suponemos que las elasticidades cruzadas de demanda son despreciables.

La liberación del comercio tendrá tres efectos sobre las importaciones en términos de divisas:

En primer lugar tendremos un aumento en la cantidad demandada, cuyo valor será:

$$\eta_j \frac{d(1 + t_j)}{1 + t_j} C_j P_j \quad (1)$$

⁷ Definimos al precio del valor agregado o precio efectivo como el valor agregado por unidad de producto. Luego, el precio de una unidad de producto es igual al precio del valor agregado, más el valor de los insumos intermedios requeridos para producir esa unidad de producto:

$$P_j = P_j^* + \sum_i \alpha_{ij} P_i$$

Por lo tanto, el precio del valor agregado será:

$$P_j^* = \left(1 - \frac{\sum_i \alpha_{ij} P_i}{P_j} \right) P_j$$

donde

$$\frac{\sum_i \alpha_{ij} P_i}{P_j} = \alpha_j$$

⁸ Véase Johnson, 1969.

En segundo término habrá una disminución de la producción interna de j (en el sentido que la liberación implique una disminución de la protección efectiva de j), cuyo valor será:

$$e_j \frac{d(1 + \tau_j)}{1 + \tau_j} Q_j P_j \quad (2)$$

Y finalmente tendremos una disminución de los requerimientos de insumos, parte de los cuales pueden ser importados, para la producción de j , con un valor de:

$$\alpha_j e_j \frac{d(1 + \tau_j)}{1 + \tau_j} Q_j P_j \quad (3)$$

El primer efecto, relacionado con el consumo, contribuye a aumentar las importaciones de j , mientras que los dos restantes miden el efecto por el lado de la producción. Mientras (2) tiende a aumentar las importaciones, (3) tendrá un efecto negativo sobre ellas. El efecto neto en divisas de la producción sobre las importaciones puede resumirse en:

$$- e_j \frac{d(1 + \tau_j)}{1 + \tau_j} Q_j P_j (1 - \alpha_j) \quad (4)$$

Del análisis de (4) podemos ver con claridad que dado un valor agregado de libre comercio positivo,⁹ y una elasticidad oferta del valor agregado positiva, el efecto sobre las importaciones de una liberación (medido por el lado de la producción) dependerá del signo de $d(1 + \tau_j)/(1 + \tau_j)$.

Si la protección efectiva de j era negativa antes de la liberación, y ésta la elimina, $d(1 + \tau_j)/(1 + \tau_j)$ será positivo, por lo que (4) será menos que cero indicando una disminución de las importaciones debida al aumento de la producción interna. Si el efecto negativo derivado del aumento de la producción interna compensa el aumento de las importaciones provocado por el lado del consumo, la contribución de j sobre las importaciones, como consecuencia de la liberación, será negativa.¹⁰

Si este caso abarca a un grupo de bienes suficientemente grande de

⁹ La existencia del valor agregado de libre comercio negativo contribuye a complicar el análisis y dificulta la interpretación de las fórmulas de protección efectiva, Corden, 1971. Sin embargo, en este trabajo no consideraremos este caso.

¹⁰ Si definimos las importaciones de j , en un momento dado, como la diferencia entre

la economía, es posible que la liberación nos lleve a un desequilibrio de la balanza comercial con un exceso de exportaciones sobre importaciones, lo que indicaría la existencia de un tipo de cambio de equilibrio menor que el tipo de cambio vigente.

Si suponemos que en la economía existen n bienes importables podemos representar el efecto, en términos porcentuales, del AEC sobre las importaciones totales como:

$$\frac{dM}{M} = \sum_i \left(c_i m_i \frac{d(1+t_i)}{1+t_i} - q_i e_i (1-\alpha_i) \frac{d(1+\tau_i)}{1+\tau_i} \right) \phi_i \quad (5)$$

donde c_i es la razón de consumo a importaciones ($q_i = c_i - 1$); y ϕ_i es la proporción de las importaciones totales que representa la importación de i .

El efecto del AEC sobre las exportaciones puede tratarse en forma perfectamente análoga.¹¹ Supondremos que como resultado de la implementación de él sólo se eliminan las tarifas a los insumos importados de los bienes exportables, sin alterarse los impuestos ni los subsidios sobre estos bienes. Luego en este caso no tendremos un efecto consumo, sólo habrá un efecto producción asociado con la variación de la protección efectiva. Nuevamente este efecto tendrá dos componentes. Ante un aumento de la protección efectiva derivado de la remoción de las tarifas sobre los insumos importados habrá un aumento de las exportaciones, el que irá acompañado de un aumento de la importación de insumos intermedios.

Podemos escribir el efecto neto, en términos porcentuales, para una economía con k bienes exportables como:

$$\frac{dX}{X} = \sum_i \left(e_i q_i' (1-\alpha_i) \frac{d(1+\tau_i)}{1+\tau_i} \right) \beta_i \quad (6)$$

consumo y producción interna tendremos que la variación de las importaciones, producto de la liberación de j , será:

$$dM_j = m_j \frac{d(1+t_j)}{(1+t_j)} C_j P_j - e_j \frac{d(1+\tau_j)}{1+\tau_j} Q_j P_j (1-\alpha_j)$$

Si $d(1+\tau_j)/(1+\tau_j)$ es mayor que cero, y el segundo término es mayor, en valor absoluto, que el primero, dM_j será menor que cero, lo que indica una disminución de las importaciones.

¹¹ Si suponemos coeficientes fijos de insumo-producto, entre cualquier combinación de bienes importables y exportables, y mantenemos el supuesto de "país pequeño", el concepto de protección efectiva puede extenderse con toda facilidad a los bienes exportables. Nótese que en este caso el equivalente a la tarifa nominal sobre el bien final será el subsidio de exportación, véase Corden, 1971.

para q'_i proporción de la producción interna sobre las exportaciones, y β_i proporción de las exportaciones de i sobre las exportaciones totales.

Vemos, por tanto, que la situación de la balanza comercial, al disminuir las restricciones como consecuencia de la implementación del AEC no será necesariamente deficitaria; es posible que al existir un amplio sector de la economía con protección efectiva negativa ella se caracterice por un exceso de exportaciones sobre importaciones o superávit comercial.

En la sección IV se presentan los resultados para el caso de Chile en el contexto del Pacto Andino, donde se han calculado las variaciones porcentuales de las importaciones y exportaciones en la suposición de que se implementa un determinado AEC en la subregión andina.



III. EL ARANCEL EXTERNO COMÚN Y EL TIPO DE CAMBIO

Dada una situación inicial de balanza comercial con una estructura tarifaria y un tipo de cambio inicial determinado, la liberación del comercio del país con el resto del mundo afectará sus importaciones y exportaciones en la forma analizada en la sección anterior, produciéndose un déficit o superávit comercial que podrá aliviarse a través de una devaluación o revaluación de la moneda, según sea el caso. En esta sección desarrollaremos una metodología que permita estimar el ajuste necesario del tipo de cambio que haga posible restablecer la situación de balanza comercial existente con anterioridad a la reducción arancelaria.

Si mantenemos el supuesto de "país pequeño" y permitimos variar al tipo de cambio (r), la diferencia logarítmica del precio interno será igual al cambio porcentual de la fuerza de la tarifa más el cambio porcentual del tipo de cambio:

$$\frac{dP_j}{P_j} = \frac{d(1 + t_j)}{1 + t_j} + \frac{dr}{r} \quad (7)$$

Además, la diferencial logarítmica del precio interno del valor agregado será:

$$\frac{dP'_j}{P'_j} = \frac{d(1 + \tau_j)}{1 + \tau_j} + \frac{dr}{r} \quad (8)$$

Supongamos que con anterioridad a la liberación la situación de la balanza comercial era:

$$X + \Delta = M \quad (9)$$

para Δ déficit de la balanza comercial, y donde las importaciones totales (M) son iguales a:

$$M = \sum_j \Pi_j m_j \quad (10)$$

y las exportaciones totales son:

$$X = \sum_i \Pi_i X_i \quad (11)$$

para m_i y x_j cantidad física importada de i y cantidad física exportada de j .

En la medida en que nos interesa mantener el equilibrio inicial, o la situación inicial, de la balanza comercial después de la implementación del AEC y ajuste de tipo de cambio, diferenciamos logarítmicamente (9) haciendo $d\Delta/\Delta = 0$,¹² lo que nos entregará nuestra restricción de equilibrio

$$D \frac{dx}{x} = \frac{dM}{M} \quad (12)$$

para $D = X/M$, expresión que está reflejando la brecha inicial.

Incorporando (7) y (8) a la deducción de las ecuaciones (5) y (6) obtendremos la variación porcentual de las importaciones y de las exportaciones que incorpora el efecto de la liberación y del ajuste del tipo de cambio.

$$\begin{aligned} \frac{dM}{M} = \sum_j \left(c_j \eta_j \frac{d(1+t_j)}{1+t_j} + c_j \eta_j \frac{dr}{r} - q_j e_j (1-\alpha_j) \frac{dr}{r} - \right. \\ \left. q_j e_j (1-\alpha_j) \frac{d(1+\tau_j)}{1+\tau_j} \right) \phi_j \end{aligned} \quad (13)$$

y

$$\frac{dX}{X} = \sum_i \left(q'_i e_i (1-\alpha_i) \frac{dr}{r} - c'_i \eta_i \frac{dr}{r} + q'_i e_i (1-\alpha_i) \frac{d(1+\tau_i)}{1+\tau_i} \right) \beta_i \quad (14)$$

¹² La expresión $d\Delta/\Delta$ es igual a:

$$\begin{aligned} \frac{d\Delta}{\Delta} = \frac{1}{(M-X)} \left[M \sum_j \left(c_j \eta_j \frac{d(1+t_j)}{1+t_j} - q_j e_j (1-\alpha_j) \frac{d(1+\tau_j)}{1+\tau_j} \phi_j - \right. \right. \\ \left. \left. X \sum_i (e_i q'_i (1-\alpha_i) \frac{d(1+\tau_i)}{1+\tau_i}) \beta_i \right] \right] \end{aligned}$$

Remplazando (13) y (14) en la condición de equilibrio (12) podemos despejar el ajuste necesario del tipo de cambio (dr/r), el que queda en función de las variaciones de las tarifas, de las elasticidades y de los coeficientes c_i , q_i , c'_j y q'_j .

$$\frac{dr}{r} = \frac{\sum_i \left(c_i \eta_i \frac{d(1+t_i)}{1+t_i} - q_i e_i (1-\alpha_i) \frac{d(1+\tau_i)}{1+\tau_i} \right) \phi_i - \sum_j q'_j e'_j (1-\alpha_j) \beta_j \frac{d(1+\tau_j)}{1+\tau_j}}{D \sum_i (q'_i e_i (1-\alpha_i) - c'_i \eta_i) \beta_i + \sum_j (q'_j e_j (1-\alpha_j) - c_j \eta_j) \phi_j} \quad (15)$$

Dependiendo de las características de la estructura tarifaria y de los distintos sectores importables y exportables, dr/r podrá ser positivo indicando sobrevaluación de la moneda nacional o negativo indicando subvaluación de ella.

Debe notarse que la expresión (15) puede calcularse para cualquier cambio en las tarifas que se quiere. Un ejercicio que puede hacerse es llevar todas las tarifas a cero, estimando la sobrevaluación (o subvaluación) de la moneda nacional respecto a la situación de equilibrio bajo libre comercio.¹³ Sin embargo, debe tenerse conciencia de las limitaciones del modelo planteado en esta sección en la expresión anterior. En primer lugar el modelo desarrollado tiene las limitaciones de todo enfoque de equilibrio parcial en cuanto no considera los efectos de ciertas medidas sobre todas las variables de la economía. Desde ese punto de vista el modelo no toma en cuenta las variaciones de los precios relativos entre bienes transables y no transables, y su efecto sobre el comercio. El sentido de este efecto no puede determinarse *a priori* en cuánto dependerá de si la relación entre los sectores transables y no transables es de sustitución o complementariedad.

Otra limitación del modelo es no considerar el efecto ingreso derivado tanto de la reducción de las tarifas como de la posterior devaluación.

Por otra parte, el modelo como un todo está sujeto a las limitaciones propias del concepto de protección efectiva,¹⁴ y es una de las mayores limitaciones el suponer que los coeficientes de producción (a_{ij}) se mantendrán constantes después de la liberación.

¹³ Este enfoque del tipo de cambio de equilibrio bajo libre comercio ha sido usado para calcular el valor social de la divisa; véase E. Bacha y L. Taylor, 1971, y A. Guadegui, 1974. Para algunos cálculos en el caso chileno véase E. Bacha y L. Taylor, 1969; M. Selowsky, 1969; F. Ossa, 1974, y S. Edwards, 1975b.

¹⁴ Véase Johnson, 1971.

Los efectos sobre los resultados de estas limitaciones en el análisis no son significativas y serán tratados en la sección IV.

IV. RESULTADOS PARA EL CASO CHILENO

El modelo desarrollado en las secciones anteriores fue aplicado para el caso chileno con datos de mayo de 1975 considerando siete sectores importables y dos sectores exportables.

El nivel de desagregación se tomó de la clasificación sectorial a 15 sectores usada por la Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN). Los sectores importables son:

1. Agricultura y pesca.
2. Alimentos, bebidas, tabacos, textiles, vestuario y cuero.
3. Maderas, muebles, papel, imprentas y otras.
4. Productos minerales no metálicos.
5. Industrias metálicas básicas.
6. Productos de caucho, químicos y derivados del carbón y del petróleo.
7. Industrias mecánicas y metalúrgicas.

Por su parte los sectores exportables que se consideraron son:

8. Minería del cobre.
9. Minería del hierro y resto de la minería.

Los distintos parámetros fueron obtenidos de la siguiente manera:

a) Elasticidades precio de la demanda

Si suponemos que las funciones de demanda dependen de los precios de todos los bienes de la economía y del ingreso disponible de los consumidores, podemos derivar, a partir de la propiedad de homogeneidad de grado cero de las funciones de demanda y del teorema de Euler, la siguiente relación entre elasticidades precio y elasticidades ingreso.¹⁵

$$\eta_{ii} + \sum_{j \neq i} \eta_{ij} = -\eta_{iI} \quad (16)$$

¹⁵ Véase Samuelson, 1971.

Vale decir que la suma de la elasticidad precio de la demanda del bien i y todas las elasticidades cruzadas debe ser igual a la elasticidad ingreso con signo cambiado. Si tomamos un nivel de agregación relativamente grande podemos suponer que las elasticidades cruzadas son iguales a cero, por lo que la elasticidad precio de la demanda es igual a menos la elasticidad ingreso por el bien i .

Para fines del cálculo se tomaron las elasticidades gasto estimadas en un estudio sobre funciones consumo para Chile.¹⁶ En virtud de que el supuesto de elasticidades cruzadas iguales a cero es relativamente fuerte se procedió a realizar un análisis de sensibilidad en torno a los valores de ellas que se presentan en el cuadro 1.

b) Elasticidades precio de oferta del valor agregado

Se utilizaron dos series provenientes de distinta fuente. En primer lugar se derivaron las elasticidades de oferta implícitas en la matriz insumo-producto estimada por ODEPLAN para 1970, suponiendo retornos a escala constante. La segunda serie se derivó de un estudio de funciones de producción para la industria chilena.¹⁷ Al hacer el cálculo se hizo un análisis de sensibilidad tomando un intervalo de valores para las elasticidades dado por ambas series originales, las que se presentan en el cuadro 1.

c) Cálculo de la brecha

La razón exportaciones a importaciones (D) que mide la brecha de la balanza comercial fue estimada usando datos del banco central de Chile sobre embarques de exportaciones y registros de importaciones para el periodo enero-mayo de 1975.¹⁸

¹⁶ Véase Roldán, 1974.

¹⁷ Véase Meller, 1971. Si consideramos una función de producción Cobb-Douglas la elasticidad precio de oferta de largo plazo está dada por

$$E = \frac{\alpha + \beta}{1 - (\alpha + \beta)}$$

donde α es la elasticidad de producción del trabajo y β es la elasticidad de producción del capital.

Si alternativamente consideramos retornos a escala constantes la elasticidad de corto plazo será:

$$E' = \frac{\alpha}{1 - \alpha}$$

¹⁸ En rigor debiéramos considerar las exportaciones e importaciones efectivas. Sin embargo,

CUADRO 1. *Hipótesis sobre elasticidades*

	I		II		III	
	η_j	e_j	η_j	e_j	η_j	e_j
<i>Sectores importables</i>						
1. Agricultura y pesca	— .405	.56	— .405	.55	— .400	.56
2. Aliment., Beb., Tab., Text., Vest. y cuero	— .704	.45	— .704	1.59	— .500	.45
3. Mad., muebles, papel, Imp. y otros	—1.244	.56	—1.244	1.26	— .800	.56
4. Prod. Min. no metálicos	— .809	.46	— .809	5.41	— .650	.46
5. Industria metálica básica	— .600	.76	— .600	1.33	— .550	.76
6. Prod. caucho, petróleo y carbón	— .736	.33	— .736	1.79	— .600	.33
7. Industria mecánica y metalúrgica	—1.810	.47	—1.810	3.78	—1.10	.47
<i>Sectores exportables</i>						
8. Minería del cobre	— .200	.43	— .200	.402	— .50	0.43
9. Minería del hierro	— .200	1.56	— .200	1.56	— .50	1.56

FUENTES:

I η_j : De elasticidades gasto de Roldán, 1974, según el procedimiento expresado más arriba, excepto los sectores 5, 8 y 9, cuyos valores se simularon. e_j : Elasticidades implícitas en la matriz-insumo-producto 1970. II η_j : *Idem* I. e_j : Estudio funciones de producción para sector industrial de Meller, 1975, excepto para sectores 1 donde se usó en promedio de elasticidades estimadas por el Departamento de Economía Agraria de la Universidad Católica, véase J. I. Varas, 1975, el sector 8 que se obtuvo de un estudio empírico de la industria del cobre, véase Fisher y Cootner, 1971, y el sector 9, que se le mantuvo el valor de I. III η_j : se ajustaron los valores de I suponiendo que al nivel de agregación que se ha tomado la mayoría de los sectores son complementarios, por lo que las elasticidades cruzadas negativas dominarán sobre las positivas en la ecuación (16). e_j : *Idem* I.

$$D = \frac{X}{M} = \frac{\text{US\$ 587.5 millones}}{\text{US\$ 649.0 millones}} = .905$$

d) Tarifas nominales, efectivas actuales y proyectadas

Las tarifas nominales y efectivas de mayo de 1975 se tomaron de un estudio del Instituto de Economía de la Universidad Católica de Chile. Se contó con una muestra de 71 productos que cubre los siete sectores importables. A pesar de que el concepto de "tarifa promedio" no es muy claro,¹⁹ estas tarifas se calcularon para los distintos sectores usando como ponderaciones el valor agregado interno de cada producto de la muestra.²⁰ Las tarifas nominales del AEC fueron tomadas de un arancel preliminar elaborado en Chile por el Comité Asesor de Política Arancelaria, simulando las nuevas tarifas efectivas resultantes de él. Las tarifas empleadas en la simulación se presentan en el cuadro 2. Debe notarse que en el cálculo de las tarifas promedio se han usado las tarifas nominales implícitas cada vez que éstas han sido las pertinentes.

Para el caso de los sectores exportables se tomaron como base los cálculos de un estudio anterior sobre protección efectiva en Chile, Jeanerett (1972), lo que nos entregó una tarifa efectiva para el cobre de -5 % y para el hierro y resto de -8 %.

Los parámetros restantes fueron obtenidos de la matriz insumo producto de ODEPLAN para 1970 y de la información de balanza de pagos del banco central de Chile.

IV.1. EL EFECTO DEL ARANCEL EXTERNO COMÚN ANDINO SOBRE LA BALANZA COMERCIAL CHILENA

En el cuadro 3 presentamos las variaciones porcentuales de las importaciones de los distintos sectores como producto del AEC para las tres hipótesis sobre elasticidades consideradas en el cuadro 1.

Para el caso del sector agricultura y pesca, donde tanto las tarifas nominales implícitas como las tarifas efectivas iniciales son negativas, se

la no disponibilidad de estos datos nos hizo recurrir a las cifras de embarques de exportaciones y registros de importaciones. Si en vez del periodo enero-mayo de 1975 tomamos cifras históricas, la razón D toma un valor en torno a uno. Para el periodo 1970-1973 $D = 1.05$; y para 1970-1974, $D = 1.13$.

¹⁹ Véase Balassa, 1965, y Corden, 1966.

²⁰ Para un detalle de la muestra y de metodología de agregación de las tarifas véase Edwards, 1975a.

CUADRO 2. Tarifas nominales y efectivas para Chile en mayo de 1975, y simulación de valores del arancel externo común andino

<i>Sector</i>	<i>Valor agregado de libre comercio (1 - α_j)</i>	<i>Tarifas de mayo de 1975*</i>		<i>AEC propuesto</i>	
		t_j	τ_j	t_j	τ_j
1. Agricultura y pesca	.689	-32.3	-35.9	-10.0	-10.0
2. Aliment., Beb., Tab., Text., Vest. y cuero	.457	72.1	107.9	20.9	33.8
3. Mad., muebles, papel, Imp. y otros	.200	11.0	51.5	6.0	30.6
4. Prod. Min. no metálicos	.716	-37.9	-52.8	-37.9	-52.8
5. Industria metálica básica	.694	38.0	34.9	15.4	13.5
6. Prod. caucho, petróleo y carbón	.527	47.3	66.1	16.5	23.5
7. Industria mecánica y metalúrgica	.650	95.2	107.4	29.2	29.8

FUENTE: Estudio del Instituto de Economía de la Universidad Católica de Chile; véase Edwards, 1975a.

* Al usar tarifas nominales implícitas, un t_j negativo indica un precio interno *menor* que el precio internacional. Este es el caso típico de la agricultura en Chile; véase Varas, 1975.

ha supuesto que si bien la liberación aumentará la protección del sector, después de ella la protección efectiva continuará siendo negativa. En concreto hemos supuesto que como producto del AEC la tasa de protección efectiva del sector agrícola aumenta 72 % pasando de -35.9 a -10 %. Además suponemos que las tarifas nominales implícitas continúan siendo negativas y serán iguales a -10 % (véase cuadro 2). Alternativamente se supuso que el proceso de integración llevaba las tarifas nominales y efectivas del sector a cero, supuesto que no alteró significativamente los resultados obtenidos.

CUADRO 3. *Variación porcentual de las importaciones chilenas por sector y en total para distintas hipótesis sobre elasticidades**

Sector	Hipótesis		
	I %	II %	III %
1. Agricultura y pesca	-207.8	-207.8	-205.3
2. Alimentos, bebidas, tabacos textiles, vestuario y cuero	573.8	936.8	449.0
3. Maderas, muebles, papel, imprentas y otras	91.3	114.5	65.3
4. Industrias metálicas básicas	86.2	131.4	62.8
5. Productos de caucho, químicos y derivados del carbón y del petróleo	57.2	98.8	48.4
6. Ind. mecánicas y metalúrgicas	144.7	237.2	93.1
Importaciones totales	119.8	191.3	79.2

* Se ha usado la ecuación (5), y se ha supuesto que las tarifas nominales implícitas del sector Productos minerales no metálicos no varían debido al alto costo del transporte (véase cuadro 2).

En tanto los resultados presentados en el cuadro 3 son porcentajes debemos tener especial cuidado en su interpretación, ya que los valores obtenidos dependen de la base inicial, la que no se ha explicitado.

Vemos que la implementación del AEC produce una disminución de las importaciones del sector agrícola del orden del 200 %, bajo el supuesto de que las tarifas son negativas a una tasa del 10 % después de la integración. Sin embargo, si suponemos que el AEC lleva todas las tarifas agrícolas a cero, las importaciones del sector disminuirán en el 292.1 % aproximadamente. Estos resultados son coincidentes con los obte-

nidos por Varas (1975), quien calculó que una liberación total del comercio implicaría una contribución positiva del sector agrícola sobre la balanza comercial chilena del orden de los 380 millones de dólares. El posible aumento de la protección del sector como consecuencia de la integración tendería a revertir el comercio del sector, el que pasaría de importador neto a exportador neto.

Por su parte el sector Alimentos, bebidas, tabacos, etcétera, presenta un aumento de las importaciones que va del 450 al 940 % dependiendo de la hipótesis sobre elasticidades. Lo abultado de estas cifras puede llevar a confusiones. Sin embargo, se debe a que las importaciones iniciales del sector eran poco considerables: constituían sólo el 9 % de las importaciones totales y representaban el 5.5 % del consumo final de bienes del sector. Adicionalmente este ha sido un sector muy protegido, donde la tarifa efectiva en algunos tipos de vestuario llega al 300 %.²¹

El resto de los sectores presenta aumentos de las importaciones que van del 49 al 115 % aproximadamente, excepto el sector de Industrias mecánicas y metalúrgicas que, como era de esperar, presenta aumentos de las importaciones superiores. (Este sector incluye el sector industrial con alta protección; véase cuadro 2.)

Dependiendo de la hipótesis sobre elasticidades que se considere el aumento de las importaciones totales va desde 79.2 a 191.3 %. Sin embargo, al realizar el análisis de sensibilidad, a medida que los valores de las elasticidades de oferta de valor agregado extremadamente altas²² derivadas de la hipótesis II se aproximaron a uno el porcentaje de aumento de las importaciones totales tendió rápidamente a 130 %. En general el análisis de sensibilidad nos fija un rango de aumento de las importaciones totales que va del 67.8 al 201.9 %. Sin embargo, ambos límites se generan en hipótesis muy fuertes sobre las elasticidades. Aparentemente los valores más plausibles son los expresados en las hipótesis I o III, por lo que debemos pensar que la implementación de un AEC como el presentado en el cuadro 1 produciría, *ante la ausencia de otro tipo de ajuste*, un aumento de las importaciones de aproximadamente 95 %.

En el cuadro 4 vemos los aumentos porcentuales de las exportaciones bajo el supuesto de que la liberación lleve a cero la tarifa promedio sobre los insumos importados de los sectores exportables.

²¹ Véase Edwards, 1975a. En un estudio sobre protección efectiva en Chile para 1969 hecho por De la Cuadra, 1974, este sector resultó el más protegido, donde para algunos productos (aceite, hilo) se calculó una tarifa efectiva que superaba el 1 500 %.

²² Estas elasticidades de oferta resultan sospechosamente altas debido a que el estudio del que se tomaron, Meller, 1975, no genera una muestra muy representativa para nuestro propósito.

CUADRO 4. *Variaciones porcentuales de las exportaciones chilenas como producto de la integración andina**

Sector	Hipótesis		
	I %	II %	III %
8. Minería del cobre	0.69	0.65	0.69
9. Minería del hierro y resto de la minería	2.3	2.3	2.3
Total exportaciones	0.87	0.83	0.87

* Se utilizó la ecuación (6).

Como era de esperarse, la liberación por sí misma sólo produce un pequeño efecto positivo sobre las exportaciones tradicionales.

Debe notarse que el nivel de agregación utilizado no permite identificar con certeza la posible contribución positiva a la balanza comercial de las exportaciones no tradicionales y no agrícolas. Sin embargo, aquellos productos que como consecuencia de la integración ven su protección efectiva aumentada reflejan este hecho deprimiendo la tasa de disminución de tarifas promedio de su respectivo sector.

IV.2. EL AJUSTE DEL TIPO DE CAMBIO

Para calcular el ajuste necesario del tipo de cambio que mantenga inalterada la balanza comercial después de la implementación del AEC se utilizó la ecuación (15), y para las distintas hipótesis sobre elasticidades se obtuvieron los siguientes resultados:

$$(dr/r)I = .183$$

$$(dr/r)II = .201$$

$$(dr/r)III = .158$$

En este caso el análisis de sensibilidad nos entregó un intervalo que va de 11.2 a 20.7 %; sin embargo, al considerar las hipótesis I o III como las más realistas podemos pensar que la liberación propuesta requerirá una devaluación real de aproximadamente 16.5 % para mantener la balanza comercial inalterada.²³

²³ Nótese que este es un análisis estático donde se supone que la liberación y la devaluación se realizan de una vez y en forma simultánea y que no considera ningún cambio significativo

El sector agrícola, único sector importable con protección efectiva negativa determinó en gran medida los resultados obtenidos. Si bajo la hipótesis III suponemos una tasa de protección efectiva inicial igual a cero para este sector, la devaluación requerida sube de 15.8 a 20.4 %.

Los resultados presentados en iv.1 y iv.2 fueron obtenidos a través de un análisis de equilibrio parcial que no considera la existencia de bienes no transables, y que no toma en cuenta los posibles efectos de la liberación sobre los movimientos de capital. A pesar de esto es posible suponer que tanto la inclusión de este tipo de bienes como los efectos probables de los movimientos de capital no alterarán significativamente los resultados, en tanto la presión provocada por el AEC tenderá a ser contrarrestada en aproximadamente la misma magnitud por la devaluación.²⁴

V. CONCLUSIONES FINALES

En este trabajo hemos determinado los efectos probables de un AEC determinado sobre la balanza comercial y el tipo de cambio en Chile. Para ello hemos usado un modelo desagregado que considera la protección efectiva inicial y final (después de AEC) de los distintos sectores de la economía.

Los resultados más probables indican que como consecuencia de la integración, y para el AEC específico que se ha presentado, las importaciones totales provenientes de fuera de la región aumentarán en aproximadamente 95 % ante la ausencia de otro tipo de medidas. Los sectores que ven un mayor aumento porcentual de sus importaciones son los de alimentos, bebidas, tabacos, textiles y cuero, con aproximadamente 600 %, y las industrias metalúrgicas y mecánicas con un aumento aproximado de 180 %. Por otra parte la implementación de niveles tarifarios más bajos que los actualmente vigentes aumenta la protección efectiva del sector agricultura y pesca, el cual vería una disminución aproximada de 200 % en sus importaciones, lo que se traduciría en una reversión del comercio del sector, el que pasaría a ser exportador neto. Estos efectos de la integración sobre la composición de las importaciones tendrán algunos efectos sobre el desarrollo económico de los distintos sectores de actividad.

en los demás factores que afectan la situación externa de Chile, como la acumulación de la deuda externa, el precio del cobre, etcétera.

²⁴ Para un análisis detallado de los efectos de estos factores sobre el funcionamiento del modelo véase Edwards, 1975a.

Los aumentos de las importaciones como consecuencia de la adopción de un AEC menor que el arancel anterior producirá una presión sobre el mercado de divisas, provocando un exceso de demanda de ellas, el que podrá aliviarse por medio de una devaluación de la moneda chilena aproximadamente en 16.5 %.

Si bien el modelo mediante el cual se obtuvieron estos resultados adolece de algunas limitaciones, los órdenes de magnitud de los resultados son realistas. A pesar de que el análisis aquí presentado tiene interés por sí mismo, él puede ser el punto de partida de otros trabajos que analicen los efectos inflacionarios o redistributivos de la implementación de un determinado AEC.

REFERENCIAS

- E. Bacha y L. Taylor, "Foreign Exchange Shadow Prices in Chile: Conflicting Theories and Comparative Evaluations", mimeografiado, ODEPLAN, 1969.
- , "Foreign Exchange Shadow Prices: A Critical Review of Current Theories", *Quarterly Journal of Economics*, mayo de 1971.
- B. Balassa, "Tariff Protection in Industrial Countries: An Evaluation", *Journal of Political Economy*, vol. 78, núm. 6, diciembre de 1965.
- Banco Central de Chile, *Balanza de pagos*, varios números.
- , *Boletín Mensual*, varios números.
- W. M. Corden, *The Theory of Protection*, The Clarendon Press, 1971.
- , "The Effective Productive Rate, the Uniform Equivalent and the Average Tariff", *The Economic Record*, vol. 42, núm. 98, junio de 1966.
- S. de la Cuadra, "La protección efectiva en Chile", *Documento de Trabajo N° 22*, IEUC, febrero de 1974.
- S. Edwards, "Los efectos de la liberación del comercio sobre la balanza de pagos", *Documento de Trabajo N° 39*, Instituto de Economía, Universidad Católica de Chile, noviembre de 1975.
- , "Tipo de cambio sombra y protección efectiva: Un cálculo basado en la metodología del tipo de cambio de equilibrio bajo libre comercio", *Cuadernos de Economía*, vol. 12, núm. 37, diciembre de 1975.
- F. Fisher y P. Cottner, "An Econometric Model of the World Copper Industry", MIT *Discussion Paper N° 70*, 1971.
- R. Ffrench-Davis, "Aspectos básicos para la elaboración del arancel externo común andino", mimeografiado, 1973.
- A. A. Guadagni, "El sector externo y la evaluación social de proyectos, EL TRIMESTRE ECONÓMICO, julio-septiembre de 1974.
- Instituto de Economía, Universidad Católica de Chile, "Investigación sobre protección efectiva en Chile" (no publicado), 1975.
- T. Jannerett, "El sistema de protección a la industria chilena", O. Muñoz (ed.), *Proceso a la industrialización chilena*, Edic. Nueva Universidad, 1972.

- H. G. Johnson, "The Theory of Effective Protection and Preferences", *Economica*, mayo de 1969.
- , "A Model of Protection and the Exchange Rate", *The Review of Economic Studies*, abril de 1966.
- , *Aspects of the Theory of Tariffs*, George Allen & Unwin, Londres, 1971.
- P. Meller, "Estimación de funciones de producción y fronteras de eficiencia para establecimientos industriales de distinto tamaño: El caso chileno, año 1967", Tesis Doctoral, Universidad de California, Berkeley, enero de 1975.
- ODEPLAN, "Matriz insumo-producto 1970".
- F. Ossa, "El tipo de cambio sombra en Chile estimado en base a la metodología del tipo de cambio de equilibrio bajo libre comercio", *Cuadernos de Economía*, vol. 11, núm. 34, diciembre de 1974.
- R. Roldán, "Funciones de consumo por tramos de ingreso", *Documento N° 38*, CEPLAN, Universidad Católica de Chile, abril de 1974.
- P. A. Samuelson, *Fundamentos del análisis económico*, El Ateneo, Buenos Aires, 1971.
- M. Selowsky, "Política cambiaria y asignación de recursos", mimeografiado, CIEUC, 1970.
- J. I. Varas, "El impacto de una liberación del comercio en el sector agrícola chileno", *Cuadernos de Economía*, vol. 12, núm. 36, agosto de 1975.